关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G018 面面垂直判定定理（线面垂直推面面垂直）

二级结论

条件

条件 1（线在面内）：

直线 l 在平面 β 内，即 $l \subset \beta$。

条件 2（线垂直于面）：

直线 l 垂直于平面 α，即 $l \perp \alpha$。

结论

结论一（面面垂直判定）：

直观描述： 两平面互相垂直，记作 $\alpha \perp \beta$。

$$\alpha \perp \beta.$$

推广结论（对称判定）：

直观描述： 直线所在平面与被垂直平面互换，结论仍成立。

$$l \subset \alpha,\ l \perp \beta \ \Rightarrow\ \alpha \perp \beta.$$

理解说明

一句话直觉 只要一条直线满足两个条件——它垂直于平面 α，又在平面 β 内——那么 α 和 β 就互相垂直。

核心拆解

要点一（线面垂直）：

直线 l 必须与平面 α 垂直，即 $l \perp \alpha$。这意味着 l 垂直于 α 内的任意直线。

要点二（线在面内）：

直线 l 必须在平面 β 内，即 $l \subset \beta$。这一条件不能省略。

几何本质（直二面角） 当 $l \perp \alpha$ 且 $l \subset \beta$ 时，l 垂直于 α 与 β 的交线（因为交线在 α 内），从而对应的二面角的平面角为直角，故两平面垂直。

代数意义（法向量垂直） 设 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，β 的法向量为 $\boldsymbol{m}$，l 的方向向量为 $\boldsymbol{a}$。由 $l \perp \alpha$ 得 $\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{n}$；由 $l \subset \beta$ 得 $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{m}$。于是 $\boldsymbol{n} \perp \boldsymbol{m}$，即 $\alpha \perp \beta$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（命题热点） 立体几何解答题常在第一问考查面面垂直的证明。学生通常需要先寻找线面垂直关系，再转化为面面垂直。

- **考法一（直接应用）**：题干直接给出线面垂直和线在面内条件，套用定理写出结论。
- **考法二（间接证明）**：需要先通过线面垂直判定定理证明线面垂直，再得到面面垂直。

顿悟点 判定面面垂直的关键是找到“桥梁线”——这条线既垂直于一个平面，又在另一个平面内。无需同时关心两个平面的垂直关系如何度量。

使用场景

- **场景一（已知线面垂直）**：在几何体中，若已知一条线段垂直于某个平面（如侧棱垂直于底面），且该线段位于某个侧面内，可直接判定面面垂直。
- **场景二（证明面面垂直）**：当需要证明两个平面垂直时，首先考虑能否在其中一个平面内找到一条直线垂直于另一个平面。

证明

思路提示 利用向量工具：将线面垂直转化为直线的方向向量与平面的法向量平行，将线在面内转化为直线的方向向量与平面的法向量垂直。通过向量的点积运算证明两法向量垂直，即得面面垂直。

正式推导

步骤一（向量设定）：

设直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{a}$，平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，平面 β 的法向量为 $\boldsymbol{m}$。取它们均为非零向量。

$$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{n}\neq\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{m}\neq\boldsymbol{0}.$$

理由：向量是沟通几何与代数的桥梁，法向量用于描述平面的方向。

步骤二（线面垂直得平行）：

由 $l\perp\alpha$ 知 l 垂直于 α 内任意直线，从而 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 平行。

$$\boldsymbol{n}=k\boldsymbol{a}\quad(k\neq0).$$

理由：线面垂直 $\Leftrightarrow$ 直线的方向向量与平面的法向量平行。

步骤三（线在面内得垂直）：

由 $l\subset\beta$ 知 $\boldsymbol{a}$ 是 β 的一个方向向量，故 $\boldsymbol{a}$ 垂直于 β 的法向量 $\boldsymbol{m}$。

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{m}=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直线在平面内 $\Rightarrow$ 直线的方向向量与平面的法向量垂直。

步骤四（法向量垂直）：

将 $\boldsymbol{n}=k\boldsymbol{a}$ 代入点积：

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{m}=k(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{m})=0,$$

所以 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{m}$，即 $\alpha\perp\beta$。

理由：两平面垂直的充要条件是它们的法向量垂直。

结论回扣 由以上推导可知，当 $l\subset\beta$ 且 $l\perp\alpha$ 时，必有 $\alpha\perp\beta$。因此该结论可作为面面垂直的判定定理直接使用。

典型例题

例 1（基础）

题目：在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 ABC。求证：平面 $PAB\perp$ 平面 ABC。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

由题知 $PA\perp$ 平面 ABC，且 $PA\subset$ 平面 PAB。

$$PA\perp ABC,\quad PA\subset PAB.$$

理由：已知条件直接给出了线面垂直和线在面内的关系。

第二步（套用定理）：

根据面面垂直判定定理，因 $PA\perp ABC$ 且 $PA\subset PAB$，得 $PAB\perp ABC$。

$$\left.\begin{aligned}PA&\subset PAB\\PA&\perp ABC\end{aligned}\right\}\Rightarrow\ PAB\perp ABC.$$

理由：直接应用 $l\subset\beta,\ l\perp\alpha\Rightarrow\alpha\perp\beta$。

第三步（得出结论）：

故平面 PAB 与平面 ABC 垂直。

$$PAB\perp ABC.$$

理由：判定定理保证了结论成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 证明面面垂直时，只要看到一条直线同时满足“线面垂直”和“线在面内”，即可直接判定。

例 2（稍变形）

题目： 已知 AB 是圆 O 的直径，$PA \perp$ 圆 O 所在平面，C 是圆上一点（$C \neq A, B$）。求证：平面 $PAC \perp$ 平面 PBC。

解题步骤：

第一步（目标分析）：

要证平面 $PAC \perp$ 平面 PBC，由判定定理，需在平面 PBC 内找一条直线垂直于平面 PAC。观察发现 BC 可能满足条件。

$$BC \subset PBC.$$

理由： 拟定 BC 为桥梁线。

第二步（证明线面垂直）：

因为 $PA \perp$ 平面 ABC，$BC \subset$ 平面 ABC，所以 $PA \perp BC$。又 AB 是直径，C 在圆上，所以 $AC \perp BC$。从而 $BC \perp PA$ 且 $BC \perp AC$，且 $PA \cap AC = A$，所以 $BC \perp$ 平面 PAC。

$$PA \perp BC, \quad AC \perp BC.$$

理由： 线面垂直性质得 $PA \perp BC$；直径所对圆周角为直角得 $AC \perp BC$；由线面垂直判定定理得 $BC \perp$ 平面 PAC。

第三步（套用定理）：

由 $BC \perp$ 平面 PAC 且 $BC \subset$ 平面 PBC，根据面面垂直判定定理，得平面 $PAC \perp$ 平面 PBC。

$$\left.\begin{array}{l} BC \subset PBC \\ BC \perp PAC \end{array}\right\} \Rightarrow PAC \perp PBC.$$

理由： 面面垂直判定定理。

关键结论： 本题先利用圆的性质和线面垂直证明 $BC \perp$ 平面 PAC，再利用判定定理得到面面垂直。体现了“先证线面垂直，再得面面垂直”的常见思路。

例 3（综合应用）

题目： 在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是菱形，$\angle DAB = 60^\circ$，$PA \perp$ 底面 $ABCD$。求证：平面 $PBD \perp$ 平面 PAC。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（目标分析）：

要证平面 $PBD \perp$ 平面 PAC，观察发现在 PBD 内的直线 BD 可能垂直于 PAC。

$$BD \subset PBD.$$

理由：尝试利用条件中的菱形对角线关系。

第二步（证明线面垂直）：

因为 $ABCD$ 是菱形，所以 $BD \perp AC$。又 $PA \perp$ 底面 $ABCD$，$BD \subset$ 底面，故 $PA \perp BD$。于是 $BD \perp PA$ 且 $BD \perp AC$，且 $PA \cap AC = A$，所以 $BD \perp$ 平面 PAC。

$$BD \perp AC, \quad PA \perp BD.$$

理由：菱形对角线互相垂直；$PA \perp$ 底面得 $PA \perp BD$；由线面垂直判定定理得 $BD \perp$ 平面 PAC。

第三步（套用定理）：

由 $BD \perp$ 平面 PAC 且 $BD \subset$ 平面 PBD，得平面 $PBD \perp$ 平面 PAC。

$$\left.\begin{array}{l} BD \subset PBD \\ BD \perp PAC \end{array}\right\} \Rightarrow PBD \perp PAC.$$

理由：面面垂直判定定理。

关键结论： 本题利用菱形的对角线垂直和 $PA \perp$ 底面，先证明 $BD \perp$ 平面 PAC，再推出面面垂直。

易错提醒

易错点一（缺失线在面内）：

学生误以为只要一条直线垂直于一个平面，就能推出该直线所在的任何平面都与那个平面垂直，即忽略直线必须在另一个平面内这一条件。

正确理解（必要条件）：

判定定理要求 $l \subset \beta$ 是必不可少的条件。缺少它，结论不一定成立。

错因分析（定理记忆不全）：

对定理“若 $l \perp \alpha$, $l \subset \beta$，则 $\alpha \perp \beta$”记忆不准确，丢掉“$l \subset \beta$”这一关键条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（混淆线面垂直）：

学生将“直线垂直于平面内的一条直线”误认为线面垂直，从而错误地判定面面垂直。

正确理解（线面垂直定义）：

线面垂直要求直线垂直于平面内的任意一条直线，等价于垂直于该平面内两条相交直线。

错因分析（判定定理模糊）：

对线面垂直的判定定理掌握不牢固，只注意到一条垂直就以为得到线面垂直。

易错点三（逆转逻辑错误）：

学生误认为由 $\alpha \perp \beta$ 可以推出 β 内任意直线都垂直于 α。

正确理解（面面垂直性质）：

面面垂直的性质是：若 $\alpha \perp \beta$，$\alpha \cap \beta = m$，$l \subset \beta$，$l \perp m$，则 $l \perp \alpha$。不是任意直线都垂直。

错因分析（性质与判定混淆）：

将面面垂直的判定与性质中的条件混淆，认为只要面面垂直就能得到线面垂直。

结论小结

一句话核心 若 $l \subset \beta$ 且 $l \perp \alpha$，则 $\alpha \perp \beta$。

使用条件

- **条件 1（线面垂直）：**存在一条直线垂直于平面 α。
- **条件 2（线在面内）：**该直线在平面 β 内。

关键提醒

- **易错点（缺失线在面内）：**使用定理时，必须验证直线确实在要证明的其中一个平面内，不能忽略。
- **检查项（线面垂直确认）：**确认直线垂直于整个平面，即垂直于平面内两条相交直线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料